H அல்லது H+

3G தொழில்நுட்பத்தின் வேகத்தை அதிகரிப்பதற்கு பயன்படும் முக்கியமான நெறிமுறையாக H (or) H+ பயன்படுகிறது. WCDMA–ஐ பயன்படுத்தும் HSPA (High Speed Packet Access) ஆனது, "உயர்வேக சிப்பம் அணுகல்" என அழைக்கப்படுகிறது. HSPA – ஆனது மேம்படுத்தப்பட்டு HSPA+ எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இது இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

1. HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) உயர்வேக செயற்கைக்கோள்–புவி இணைப்பு சிப்ப அணுகல்.
2. HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) உயர்வேக புவி–செயற்கைக்கோள் இணைப்பு சிப்ப அணுகல்.

4.6.5 4G

4G அலைபேசி இணையச் சேவையிலுள்ள அகலப்பட்டையை கொண்டு கம்பியில்லா பண்பேற்றிறக்கி (Wireless Modem) துணையுடன் திறன் மிகுந்த மடிக்கணினிகள் கூட இயக்கப்படுகிறது. பல்வேறு தரவு அணுகல் சேவைகள், 4G–ன் வேகத்தை அதிகப்படுத்தவும், அதனைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதற்கு உயர் வரையறை ஓட்டம் (High Definition Stream) துணை புரிகிறது. இணைந்த ரேடியோ இடைமுகத்தின் (Radio Interface) மேம்படுத்திய பல வலையமைப்புகள் மூலம் குரல் மற்றும் தரவுத் தகவல்களுக்கு ஏற்ப அலைவரிசை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது மேம்படுத்தப்பட்ட GSM மற்றும் CDMA வலையமைப்பின் அடிப்படை வழிமுறையாகும்.



4G ஆனது MAGIC என அழைக்கப்படுவதேன்?

M – Mobile Multimedia
A – Anytime, Anywhere
G – Global Mobile Support
I – Integrated Wireless Solutions
C – Customized Personal Services

LTE = Long Term Evaluation நீண்ட கால மதிப்பீடு

4வது தலைமுறை வலையமைப்பில் செயல்படும் LTE ஆனது 4G LTE எனப்படும். 2G மற்றும் 3G தரநிலையைவிட 4G–ன் LTE தரநிலை மிகவும் வித்தியாசமானது. LTE வலையமைப்பின் மூலம் தரவைப் பெறும் வகையில், அலைபேசிச் சாதனங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. LTE முறையில் இயங்கும் அலைபேசி சாதனங்கள் தரவுப் பரிமாற்றத்தை அதிகளவு மேற்கொள்ளும் வகையிலும், பகிரலை (HOTSPOT) மற்றும் அலைபேசி துணைச்சேவைகளுக்கு அதிகமான அலைவரிசைகள் நிர்ணயிக்கப்படுவதாலும், LTE–ன் தரவுப் பரிமாற்றம் வேகமானதாக கருதப்படுகிறது.

AWS (Advanced Wireless Services– மேம்பட்ட கம்பியில்லாச் சேவைகள்)

AWS என்பது UMTS–ன் 4வது பட்டையாகக் கருதப்படுகிறது. இது இரண்டு பிரிவுகளில் நுண்ணலை அதிர்வெண்களை பயன்படுத்தியது. அவை

1. **Uplink.**

   1710 MHz முதல் 1755 MHz வரையுள்ள அதிர்வெண் வரம்பை பயன்படுத்தி புவியிலிருந்து செயற்கைக்கோளை சமிக்ஞை வாயிலாக இணைக்க (Uplink) பயன்படுகிறது.

2. **Downlink.**

   2110 MHz முதல் 2155 MHz வரையுள்ள அதிர்வெண் வரம்பைப் பயன்படுத்தி செயற்கைக்கோளில் இருந்து புவியை இணைக்கப் (Downlink) பயன்படுகிறது.

XLTE

குறைந்தபட்சம் LTE–யின் இருமடங்கு அலைவரிசையை வழங்கும் தொழில்நுட்பசேவை XLTE எனப்படும். XLTE–ல் செயல்படும் சாதனங்கள், 700 MHz மற்றும் மேம்பட்ட கம்பியில்லா அமைப்பு அலை எல்லைகளை XLTE நகரிலிருந்து

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 116 1/17/2020 3:16:22 PM